

분반	05	팀명	커넥션스	작성자	학번: 2025271060 이름: 이지윤
----	----	----	------	-----	---------------------------

주제 : 운동량-비만을 역설 해소에 기여하는 기능성 강화 : 채 소류 융합 단백질 음료 개발 전략 연구

1. 문제 정의(프로젝트를 통해 알고자 하는 문제 및 문제 정의 과정 또는 배경 등 기술)

본 프로젝트의 핵심 문제는 “왜 운동량은 증가했음에도 불구하고 체지방률(비만율)은 특정 시기에 급격히 상승했는가?”라는 역설적 현상에 있다. 일반적으로 비만은 운동 부족의 결과로 인식되지만, 한국인의 건강지표를 시계열로 분석한 결과, 운동 참여율이 꾸준히 증가한 시기에도 체지방률이 급격히 상승하는 구간(2014~2015년, 2019~2020년)이 반복적으로 관찰되었다. 이러한 현상은 ‘운동량 증가 = 비만율 감소’라는 통념이 현실에서는 성립하지 않을 수 있음을 시사하며, 운동 효과를 상쇄하는 숨겨진 요인의 존재 가능성을 제기한다. 본 연구는 이 요인으로 식습관 구조의 변화에 집중했다.

2. 문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차 (데이터 출처 링크, 데이터 캡처 후 넣기, 필요한 데이터를 추출하기 위한 방법 등)

데이터 추출 및 가공 절차 데이터 출처 링크, 데이터 캡처 후 넣기, 필요한 데이터를 추출하기 위한 방법 등)
2014년 식품군별 평균 섭취 비율, 2015년 식품군별 평균 섭취 비율, 2015년 한국인의 식품군별 섭취 비율, 2019년 식품군별 평균 섭취 비율, 2020년 식품군별 평균 섭취 비율, 2001년부터 2023년까지의 체지방률 변화 국가통계포털, 2008년부터 2024년까지의 운동량 변화 국가통계포털 건강지표

3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

통계자료를 시각화하는 코드로 체지방률과 운동량을 선 그래프로 나타내기 위해 csv파일로 불러들여 plt.plot을 통해 선 그래프로 그려냈고, 식품군별 섭취량 그래프는 막대그래프로 나타냈는데 그중에서 판다라이브러리를 통해 통계자료를 읽어내고, plt.bar를 통해 막대 그래프를 각각의 양을 나타내었다.

4. 결과 (시각화 내용 및 분석 결과)

2014~2015년 : 채소류 섭취 비율이 9.7% → 9.2%로 감소, 필수 식이섬유 및 미량영양소 섭취 부족 심화, 포만감 저하로 인한 추가 섭취 가능성 증가

2019~2020년 : 음료류 섭취 비율이 6.8% → 7.2%로 증가, 고당 음료 및 가당 커피 섭취 확대, 액상 당류 섭취 증가로 체지방 축적 가속화

즉, 운동량 증대 효과가 채소 섭취 부족과 고당도 음료 섭취 증가

5. 시각화 및 분석을 통해 얻어낸 결과

분석 결과 본 연구의 분석 결과는 비만 문제를 단순히 ‘운동 부족’으로 설명하는 기존 관점의 한계를 명확히 드러낸다. 운동은 체지방 관리에 필수적이지만, 식습관 구조가 개선되지 않을 경우 그 효과는 충분히 발휘되지 않는다. 이에 따라 본 프로젝트는 단순한 분석에 그치지 않고, 채소류 융합 기능성 단백질 RTD 음료라는 실천적 해결책을 제안하였다. 고당 음료를 대체하고, 부족한 채소 영양을 보완하며, 운동 효과를 강화하는 기능성 식품으로서 운동량-비만을 역설을 구조적으로 완화할 수 있는 차세대 영양 전략으로 해석된다.

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

본 프로젝트를 수행하며 비만 문제를 바라보는 나의 관점은 크게 변화하였다. 기존에는 비만을 주로 개인의 운동 실천 부족이나 의지 문제로 인식하는 경향이 있었으나, 운동량-비만을 역설에 대한 분석을 진행하면서 이러한 인식이 매우 제한적이라는 점을 깨닫게 되었다. 실제로 운동은 체지방 관리와 건강 유지에 필수적인 요소이지만, 고당 음료 섭취와 채소 섭취 부족과 같은 식습관 구조가 개선되지 않을 경우 그 효과가 충분히 발휘되지 않는다는 사실이 분석 결과를 통해 명확히 드러났다. 이는 비만 문제가 개인 차원의 문제가 아니라, 일상적인 식품 선택 환경과 소비 구조 전반과 깊이 연결되어 있음을 보여준다.

이러한 인식을 바탕으로 본 프로젝트는 단순한 현상 분석에 그치지 않고, 실질적인 해결책을 제안하는 방향으로 확장되었다. 채소류 융합 기능성 단백질 RTD 음료는 고당 음료를 대체하면서 부족한 채소 영양과 단백질을 동시에 보완할 수 있는 실천적 대안으로 설계되었으며, 운동 효과를 간접적으로 강화함으로써 운동량-비만을 역설을 구조적으로 완화할 수 있는 가능성을 지닌 전략으로 해석된다. 특히 바쁜 일상 속에서 간편하게 섭취할 수 있는 RTD 형태는 현대인의 생활 패턴을 고려한 현실적인 접근이라는 점에서 프로젝트의 실효성을 높였다.

프로젝트를 진행하는 과정에서 문제를 정확히 분석하는 것만큼이나, 그 분석 결과를 실제 적용 가능한 해결책으로 연결하는 사고가 중요하다는 점을 깊이 느꼈다. 이번 과제는 기능성 식품이 단순한 건강 보조 수단을 넘어, 사회적 건강 문제를 완화하는 하나의 전략적 도구가 될 수 있음을 이해하는 계기가 되었으며, 향후 유사한 연구나 과제에서도 문제 인식-분석-대안 제시를 유기적으로 연결하는 접근을 시도해야겠다는 성찰로 이어졌다. 본 프로젝트는 이론과 현실을 연결한 의미 있는 학습 경험이었다고 생각한다.

7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)			
① 김소영	원활한 발표를 위해 대본을 쓰면서 주제에 대해 다시 공부하고 실수하지 않고 잘 발표했다.	② 박연우	조장으로서 조 활동을 위한 만남을 적극적으로 추진하였으며 맡은 역할인 코딩도 열심히 잘했다.
③ 조성민	피피티를 가시성 있게 잘 만들었고 조 활동에 잘 참여하였다.	④	
⑤		⑥	

***평가기준 :** 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등